АРТЕФАКТ 03 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Расчёт RSRP

Мощность опорного сигнала · RF-бюджет · уровни на 5–20 м

Павел Абалаков · 14 октября 2026

384
расчётных значения
32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния

23 дБм
пилот на выходе БС
нормировка P1

5–20 м
расстояния по горизонтали
высоты антенны / UE: 7 / 1,5 м

РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ
Мощность одного CRS RE определяется из суммарного пилота. Потери RF-тракта включают кабели, делители, объединители и соединения.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Приведены RF-бюджеты, контрольные уровни, SINR, RSRQ, C/I и допустимые бюджеты внешних помех.

Навигация по документу

1 **Исходные данные** . . . 2
2 **Мощность опорного сигнала** . . . 2
3 **Потери RF-тракта** . . . 2
4 **Распространение и уровень приёма** . . . 3
5 **Проверяемый пример полного тракта** . . . 4
6 **Полная таблица 384 контрольных значений** . . . 5
7 **Проверка покрытия и чувствительности** . . . 8
8 **Модель SINR и RSRQ для двух TX-портов** . . . 9
9 **Сценарии качества LTE** . . . 9
10 **Границы допустимых помех LTE** . . . 11
11 **Модель C/I и результаты DCS** . . . 12

1 Исходные данные

Расчёт определяет RSRP на горизонтальных расстояниях 5, 10, 15 и 20 м от каждой из 32 антенн. Антенна In06 имеет номинальное усиление 3 dBi. Приняты высоты 7 м для антенны и 1,5 м для UE, усиление UE — 0 dBi. Основная таблица описывает отдельный путь без пересечений стен.

Диапазон	Частота, МГц	Полоса, МГц	N_PRB	P_CRS_RE, дБм
B3	1800	20	100	-0,0103
B1	2100	15	75	1,2391
B7	2600	10	50	3,0000

2 Мощность опорного сигнала

RSRP относится к одному reference-signal RE. В модели P1 заданные 23 дБм приняты как сумма мощностей 2N_PRB CRS-поднесущих в символе с CRS на одном TX-порту:

$$P_{\mathrm{CRS,RE}} = 23 - 10\log_{10}(2N_{\mathrm{PRB}}).$$

Для равной EPRE данных такая нормировка соответствует мощности несущей одного порта около 30,78 дБм. Максимальные 43 дБм LTE не подставляются вместо пилота. Если 23 дБм относятся ко всей несущей, уровни уменьшаются на $10\log_{10}(6)=7{,}78$ дБ; если это сумма двух портов — на 3,01 дБ.

3 Потери RF-тракта

$$L_{\mathrm{RF}}(f) = \sum_i \frac{\alpha_i(f) l_i}{100} + \sum_j L_j(f).$$

Кабель	1800 МГц	2100 МГц	2600 МГц
1/2, дБ/100 м	10,09	10,99	12,3867
7/8, дБ/100 м	5,21	5,67	6,39

Затухание 1/2 на 2100 и 2600 МГц определено линейной интерполяцией паспортных значений. Для компонентов приняты: PC221 — 6 дБ, PC211 — 1 дБ, дополнительные потери делителя — 0,5 дБ на ступень, соединения — 0,8 дБ, джамперы — 1 дБ на путь. Значения после PC221, кроме идеального деления, являются расчётными допущениями.

Класс антенного пути	Фиксированная часть, дБ
Непосредственный	15,3206
Парный	18,8309
Четверной	21,8412

К фиксированной части добавляются потери кабелей и 0,2 дБ при наличии местного джампера. Схемы двух MIMO-ветвей одинаковы, поэтому для каждого антенного порта используется один номинальный бюджет.

4 Распространение и уровень приёма

$$r = \sqrt{d^2 + (7 - 1{,}5)^2}.$$

$$L_n = 20 \log_{10}(f_{\text{МГц}}) - 27{,}55 + 10n \log_{10}(r_{\text{м}}).$$

$$\text{RSRP} = P_{\text{CRS,RE}} - L_{\text{RF}} + G_{\text{ant}} - L_n - L_{\text{препятствий}} + G_{\text{UE}}.$$

Основной показатель распространения n=2,5; n=3 проверяется отдельно. При расчёте карты каждая пересечённая перегородка добавляет 15 дБ, внешняя стена или колонна — 30 дБ. Число пересечений определяется по геометрии луча. Вертикальная диаграмма и фазовое сложение антенных сигналов моделью не описываются.

5 Проверяемый пример полного тракта

A28: 7/8 — 95,946 м; 1/2 — 0,000 м; класс четверной. Фиксированные потери 21,8412 дБ; дополнительные местные джамперы 0,00 дБ. Последовательность: мощность CRS RE → RF-потери → усиление 3 dBi → пространственная потеря → RSRP. Один путь на одном порту, n=2,5, без препятствий.

5.1 1800 МГц

$P_{\text{CRS,RE}}$ = -0,0103 дБм; L_{cable} = 4,9988 дБ; L_{RF} = 26,8400 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7,4330	59,3346	-83,1849
10	11,4127	63,9902	-87,8405
15	15,9765	67,6425	-91,4928
20	20,7425	70,4770	-94,3273

5.2 2100 МГц

$P_{\text{CRS,RE}}$ = 1,2391 дБм; L_{cable} = 5,4402 дБ; L_{RF} = 27,2814 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7,4330	60,6735	-83,7158
10	11,4127	65,3291	-88,3714
15	15,9765	68,9815	-92,0237
20	20,7425	71,8159	-94,8582

5.3 2600 МГц

$P_{\text{CRS,RE}}$ = 3,0000 дБм; L_{cable} = 6,1310 дБ; L_{RF} = 27,9722 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7,4330	62,5286	-84,5008
10	11,4127	67,1842	-89,1564
15	15,9765	70,8365	-92,8087
20	20,7425	73,6710	-95,6432

5.4 Препятствия и варианты определения мощности

Для пересечённой перегородки вычитается 15 дБ, для внешней стены или ЖБ колонны — 30 дБ. Число пересечений определяется лучом на карте, а не расстоянием само по себе. P2 уменьшает каждую строку P1 на 7,7815 дБ; суммарные 23 дБм двух портов — на 3,0103 дБ. Нормировка P1 применяется в основной таблице; альтернативные определения мощности входят в проверку чувствительности.

6 Полная таблица 384 контрольных значений

P1, n=2,5; горизонтальные расстояния 5/10/15/20 м; высоты 7/1,5 м; без пересечений стен. Номинально одинаково для двух независимых MIMO-путей. Кабели и компоненты включены в L_RF. Это таблица уровней отдельных путей, не процент покрытия площади.

6.1 1800 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17,002	-73,35	-78,00	-81,66	-84,49
A02	24,056	-80,40	-85,06	-88,71	-91,54
A03	20,730	-77,07	-81,73	-85,38	-88,22
A04	17,251	-73,60	-78,25	-81,90	-84,74
A05	25,438	-81,78	-86,44	-90,09	-92,93
A06	20,171	-76,52	-81,17	-84,82	-87,66
A07	22,949	-79,29	-83,95	-87,60	-90,44
A08	24,837	-81,18	-85,84	-89,49	-92,32
A09	25,474	-81,82	-86,47	-90,13	-92,96
A10	20,026	-76,37	-81,03	-84,68	-87,51
A11	21,486	-77,83	-82,49	-86,14	-88,97
A12	17,428	-73,77	-78,43	-82,08	-84,92
A13	24,429	-80,77	-85,43	-89,08	-91,92
A14	17,542	-73,89	-78,54	-82,19	-85,03
A15	23,589	-79,93	-84,59	-88,24	-91,08
A16	24,063	-80,41	-85,06	-88,72	-91,55
A17	16,425	-72,77	-77,43	-81,08	-83,91
A18	23,027	-79,37	-84,03	-87,68	-90,51
A19	20,151	-76,50	-81,15	-84,80	-87,64
A20	20,581	-76,93	-81,58	-85,23	-88,07
A21	22,952	-79,30	-83,95	-87,60	-90,44
A22	23,304	-79,65	-84,30	-87,96	-90,79
A23	16,613	-72,96	-77,61	-81,27	-84,10
A24	23,071	-79,42	-84,07	-87,72	-90,56
A25	21,253	-77,60	-82,25	-85,91	-88,74
A26	19,307	-75,65	-80,31	-83,96	-86,79
A27	17,190	-73,54	-78,19	-81,84	-84,68
A28	26,840	-83,18	-87,84	-91,49	-94,33
A29	25,433	-81,78	-86,43	-90,09	-92,92
A30	25,590	-81,93	-86,59	-90,24	-93,08
A31	23,763	-80,11	-84,76	-88,42	-91,25
A32	22,822	-79,17	-83,82	-87,47	-90,31

6.2 2100 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17,152	-73,59	-78,24	-81,89	-84,73
A02	24,235	-80,67	-85,33	-88,98	-91,81
A03	20,897	-77,33	-81,99	-85,64	-88,47
A04	17,422	-73,86	-78,51	-82,16	-85,00
A05	25,738	-82,17	-86,83	-90,48	-93,32
A06	20,290	-76,72	-81,38	-85,03	-87,87
A07	23,029	-79,46	-84,12	-87,77	-90,61
A08	25,084	-81,52	-86,17	-89,83	-92,66
A09	25,794	-82,23	-86,88	-90,54	-93,37
A10	20,131	-76,57	-81,22	-84,87	-87,71
A11	21,720	-78,15	-82,81	-86,46	-89,30
A12	17,614	-74,05	-78,70	-82,36	-85,19
A13	24,658	-81,09	-85,75	-89,40	-92,23
A14	17,738	-74,17	-78,83	-82,48	-85,31
A15	23,743	-80,18	-84,83	-88,49	-91,32
A16	24,260	-80,69	-85,35	-89,00	-91,84
A17	16,523	-72,96	-77,61	-81,27	-84,10
A18	23,132	-79,57	-84,22	-87,87	-90,71
A19	20,251	-76,68	-81,34	-84,99	-87,83
A20	20,718	-77,15	-81,81	-85,46	-88,29
A21	23,050	-79,48	-84,14	-87,79	-90,63
A22	23,433	-79,87	-84,52	-88,18	-91,01
A23	16,727	-73,16	-77,82	-81,47	-84,30
A24	23,180	-79,61	-84,27	-87,92	-90,76
A25	21,467	-77,90	-82,56	-86,21	-89,04
A26	19,659	-76,09	-80,75	-84,40	-87,24
A27	17,356	-73,79	-78,45	-82,10	-84,93
A28	27,281	-83,72	-88,37	-92,02	-94,86
A29	25,751	-82,18	-86,84	-90,49	-93,33
A30	25,921	-82,36	-87,01	-90,66	-93,50
A31	23,932	-80,37	-85,02	-88,67	-91,51
A32	23,174	-79,61	-84,26	-87,92	-90,75

6.3 2600 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17,384	-73,91	-78,57	-82,22	-85,06
A02	24,514	-81,04	-85,70	-89,35	-92,18
A03	21,160	-77,69	-82,34	-86,00	-88,83
A04	17,689	-74,22	-78,87	-82,53	-85,36
A05	26,208	-82,74	-87,39	-91,04	-93,88
A06	20,475	-77,00	-81,66	-85,31	-88,15
A07	23,155	-79,68	-84,34	-87,99	-90,83
A08	25,471	-82,00	-86,66	-90,31	-93,14
A09	26,296	-82,83	-87,48	-91,13	-93,97
A10	20,297	-76,83	-81,48	-85,13	-87,97
A11	22,087	-78,62	-83,27	-86,92	-89,76
A12	17,906	-74,43	-79,09	-82,74	-85,58
A13	25,016	-81,54	-86,20	-89,85	-92,69
A14	18,045	-74,57	-79,23	-82,88	-85,72
A15	23,985	-80,51	-85,17	-88,82	-91,66
A16	24,567	-81,10	-85,75	-89,40	-92,24
A17	16,675	-73,20	-77,86	-81,51	-84,35
A18	23,296	-79,82	-84,48	-88,13	-90,97
A19	20,405	-76,93	-81,59	-85,24	-88,08
A20	20,932	-77,46	-82,12	-85,77	-88,60
A21	23,203	-79,73	-84,39	-88,04	-90,87
A22	23,636	-80,16	-84,82	-88,47	-91,31
A23	16,905	-73,43	-78,09	-81,74	-84,58
A24	23,350	-79,88	-84,53	-88,19	-91,02
A25	21,801	-78,33	-82,99	-86,64	-89,47
A26	20,210	-76,74	-81,39	-85,05	-87,88
A27	17,614	-74,14	-78,80	-82,45	-85,28
A28	27,972	-84,50	-89,16	-92,81	-95,64
A29	26,247	-82,78	-87,43	-91,08	-93,92
A30	26,439	-82,97	-87,62	-91,28	-94,11
A31	24,198	-80,73	-85,38	-89,03	-91,87
A32	23,726	-80,25	-84,91	-88,56	-91,40

7 Проверка покрытия и чувствительности

Расчётный режим	B3, %	B1, %	B7, %
Основной расчёт, n=2,5	96,59	96,58	96,58
n=3	96,48	96,45	96,37
n=3, закрытые проёмы	96,12	96,02	95,85
n=2,5, дополнительные потери 3 дБ	96,54	96,54	96,51
n=2,5, проёмы / контур / 3 дБ	96,35	96,35	96,32
23 дБм как мощность всей несущей	94,49	93,52	91,68

Доли относятся к RSRP>−90 дБм и площади 2100 м². Основной расчёт использует P1. n=3 и дополнительные 3 дБ проверены отдельно. Карты учитывают препятствия и неизвестную площадь как непокрытую; уровни отдельных путей на 5–20 м не определяют долю покрытия этажа.

8 Модель SINR и RSRQ для двух TX-портов

S — принятый RSRP одного CRS RE, выраженный в мВт. β — отношение EPRE PDSCH к CRS на каждом TX-порту. ρ — доля занятых RE данных в символах измерения. Для LTE normal CP в CRS-содержащем символе на RB приняты четыре CRS RE двух портов и восемь потенциальных RE данных. PDSCH на позициях CRS другого порта не передаётся.

$$J = I_{\text{ext}} + N_{\text{RE}}, \qquad N_{\text{RE,dBm}} = -174 + 10\log_{10}(15000) + NF.$$

$$\text{SINR}_{\text{model}} = 10\log_{10}\frac{\beta S}{J}.$$

$$\text{RSSI} = N_{\text{RB}}\left[(4 + 16\rho\beta)S + 12J\right].$$

$$\text{RSRQ} = 10\log_{10}\frac{N_{\text{RB}}S}{\text{RSSI}} = 10\log_{10}\frac{S}{(4 + 16\rho\beta)S + 12J}.$$

SINR рассчитан для потока при идеальном разделении MIMO; это оценка модели приёмника. Фазовое сложение антенных копий и остаточные помехи между потоками не моделируются. β относится к рассматриваемым символам данных; конкретные P_A/P_B не заданы. Одноимённые уровни второго TX-порта приняты равными первому. Собственный сигнал второго порта входит в RSSI, а при идеальном разделении потоков не добавляется в J.

При NF=7 дБ тепловой шум равен −125,24 дБм на 15 кГц. I_ext — суммарная внешняя помеха на ту же полосу; мощности складываются в линейных единицах. ρ описывает занятость RE, а u=0,8 в ёмкостном расчёте — эксплуатационную загрузку; их одинаковые численные значения выбраны отдельно. NF, β, ρ и I_ext являются авторскими сценариями.

9 Сценарии качества LTE

ID	Поле	I, дБм/15 кГц	NF, дБ	β	ρ
L0	P1	Только шум	7	0,5	0,8
L1	P1	-125	7	0,5	0,8
L2	P1	-115	7	0,5	0,8
L3	P1	-105	7	0,5	0,8
L4	P1	-115	7	1,0	0,8
L5	P1	-115	7	0,5	1,0
L6	P1_n3	-115	7	0,5	0,8
L7	P2	-115	7	0,5	0,8
L8	P1	-115	9	0,5	0,8
L9	P1	-95	7	0,5	0,8
L10	P1	-85	7	0,5	0,8

P1 — n=2,5; P1_n3 — n=3; P2 — мощность всей несущей 23 дБм. Все доли считаются от 2100 м²; неизвестная площадь не засчитывается. Требования: SINR≥17/7/1 дБ на 40/80/95% площади, RSRQ>−12 дБ на 80%. Карты представлены для L2. Сценарии с более высоким уровнем помех и равной EPRE сохраняют непроходящие результаты.

9.1 1800 МГц

ID	SINR ≥17, %	SINR ≥7, %	SINR ≥1, %	RSRQ >−12, %
L0	97,29	97,63	97,66	97,66
L1	97,25	97,62	97,66	97,66
L2	96,84	97,28	97,60	97,62
L3	96,48	96,86	97,20	97,23
L4	97,18	97,40	97,63	0,00
L5	96,84	97,28	97,60	97,56
L6	96,58	97,20	97,30	97,32
L7	96,54	97,13	97,26	97,27
L8	96,82	97,28	97,60	97,61
L9	27,43	96,48	96,59	96,65
L10	0,00	27,47	89,45	92,31

9.2 2100 МГц

ID	SINR ≥17, %	SINR ≥7, %	SINR ≥1, %	RSRQ >−12, %
L0	97,29	97,63	97,66	97,66
L1	97,24	97,62	97,66	97,66
L2	96,80	97,28	97,59	97,60
L3	96,48	96,84	97,20	97,21
L4	97,16	97,33	97,63	0,00
L5	96,80	97,28	97,59	97,54
L6	96,58	97,19	97,29	97,30
L7	96,53	97,10	97,25	97,26
L8	96,79	97,28	97,59	97,60
L9	24,91	96,48	96,59	96,59
L10	0,00	24,95	87,34	90,85

9.3 2600 МГц

ID	SINR ≥17, %	SINR ≥7, %	SINR ≥1, %	RSRQ >−12, %
L0	97,28	97,63	97,66	97,66
L1	97,22	97,61	97,66	97,66
L2	96,75	97,27	97,55	97,59
L3	96,47	96,79	97,20	97,20
L4	97,12	97,31	97,62	0,00
L5	96,75	97,27	97,55	97,48
L6	96,58	97,19	97,29	97,30

ID	SINR ≥17, %	SINR ≥7, %	SINR ≥1, %	RSRQ >−12, %
L7	96,50	96,99	97,25	97,26
L8	96,74	97,27	97,54	97,58
L9	21,81	96,47	96,58	96,59
L10	0,00	21,83	83,92	88,30

10 Границы допустимых помех LTE

$$\mathrm{RSRQ}_{\max} = -10\log_{10}(4 + 16\rho\beta).$$

При β=1 и ρ=0,8 получаются −12,25 дБ; при β=0,5 — −10,17 дБ. Для выполнения >−12 дБ в идеальном пределе требуется β<0,9257 при ρ=0,8. С учётом помех условие становится строже.

$$J \le \frac{\beta S}{10^{T/10}}, \qquad J < \frac{(10^{12/10} - 4 - 16\rho\beta)S}{12}.$$

Для каждого SINR-порога T берётся взвешенный уровень S на требуемой доле площади, для RSRQ — на 80%. Самая строгая из четырёх границ задаёт допустимое J. Шум вычитается в линейных единицах, чтобы получить допустимое I_ext. Таблица относится к β=0,5, ρ=0,8 и NF=7 дБ; рабочий уровень выбирается минимум на 0,1 дБ ниже границы.

Поле	Диапазон	J, дБм/15 кГц	I, дБм/15 кГц
P1	B3	-96,23	-96,23
P1_n3	B3	-100,62	-100,63
P2	B3	-104,01	-104,04
P1	B1	-96,51	-96,51
P1_n3	B1	-100,88	-100,90
P2	B1	-104,29	-104,32
P1	B7	-96,88	-96,89
P1_n3	B7	-101,26	-101,28
P2	B7	-104,66	-104,70

Эти границы относятся к SINR/RSRQ. P2 сохраняет непроходящий результат RSRP, даже если его сценарий качества удовлетворяет указанным ограничениям. Шенноновская необходимая граница для q=3,3223 бит/RE/слой — около 9,54 дБ; она не доказывает практическую реализацию CQI 11, MIMO rank или скорость каждого UE.

11 Модель C/I и результаты DCS

$$C/I_{\text{dB}} = C_{\text{dBm}} - I_{\text{dBm}}.$$

C — поле BCCH после распределительной системы, I — суммарная соканальная помеха в полосе 200 кГц. Шум не включается в определение C/I. Используются прежняя геометрия и три сценарные мощности BCCH: 40 дБм, 36,99 дБм при равном разделении общей мощности двух TRX и 30 дБм. ARFCN и координаты внешних передатчиков не назначаются.

BCCH, дБм	I, дБм/200 кГц	C/I >20, %	RxLev >−85, %
40,00	-90	97,30	97,66
40,00	-80	97,10	97,66
40,00	-70	96,53	97,66
40,00	-60	43,67	97,66
36,99	-90	97,27	97,66
36,99	-80	96,75	97,66
36,99	-70	96,23	97,66
36,99	-60	15,15	97,66
30,00	-90	97,10	97,62
30,00	-80	96,53	97,62
30,00	-70	43,67	97,62
30,00	-60	0,00	97,62

BCCH, дБм	C на 95%, дБм	Предельное I, дБм/200 кГц
40,00	-45,94	-65,94
36,99	-48,95	-68,95
30,00	-55,94	-75,94

Для строгого C/I>20 дБ помеха должна быть ниже указанной границы. Расчёт позволяет задать условие частотного планирования; фактический C/I без сведений о соканальных источниках не определяется. UL, интерфейсы и управляемые удалённые модули этими DL-расчётами не проверяются.